МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Статистические характеристики и частоты

7 класс. Повторение и систематизация

Кирилл Зиновьев

1 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Кирилла Зиновьева

1. Числовой ряд и объём выборки

Набор данных (выборка) — результаты наблюдений. Одно и то же значение может встретиться несколько раз.

Объём выборки N — общее число наблюдений, включая повторения.

Пример. В ряду $2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3$ содержится $N = 8$ чисел. Упорядоченный ряд:

$$2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4.$$

Ключевая идея. При упорядочивании значения переставляют, сохраняя каждое повторение.

2. Среднее арифметическое

Среднее арифметическое — сумма всех чисел, делённая на их количество:

$$\overline{x} = \frac{x_1 + x_2 + \cdots + x_N}{N}.$$

Пример. Для чисел $6, 8, 10$ среднее равно

$$\overline{x} = \frac{6 + 8 + 10}{3} = 8.$$

Если одно значение неизвестно

Среднее пяти чисел равно 9, четыре числа — $4, 8, 10, 12$. Тогда

$$\frac{4 + 8 + 10 + 12 + x}{5} = 9 \quad \Longrightarrow \quad 34 + x = 45 \quad \Longrightarrow \quad x = 11.$$

Проверка: сумма всех пяти чисел равна 45, а $45 : 5 = 9$.

3. Медиана

Медиана — центральное значение упорядоченного ряда. Если наблюдений чётное количество, берут среднее арифметическое двух центральных чисел.

Пример. Нечётное число элементов:

$$1,\ \boxed{4},\ 7 \quad \Longrightarrow \quad \text{медиана} = 4.$$

Пример. Чётное число элементов:

$$1,\ \underbrace{4,\,6}_{\text{центральные}},\ 9 \quad \Longrightarrow \quad \text{медиана} = \frac{4+6}{2} = 5.$$

Ключевая идея. Сначала упорядочьте все данные. Медиану нельзя надёжно находить по неупорядоченному ряду.

4. Размах

Размах — разность наибольшего и наименьшего значения:

$$R = x_{\max} - x_{\min}.$$

Пример. В наборе $-4,\ 2,\ 6,\ x$ число x — наибольшее, а размах равен 15. Тогда

$$x - (-4) = 15 \quad \Longrightarrow \quad x + 4 = 15 \quad \Longrightarrow \quad x = 11.$$

Проверка: $11 - (-4) = 15$; действительно, $11 > 6$.

5. Как влияют необычно большие значения

Рассмотрим числа $3, 4, 5, 6$ и добавим число 37.

	До добавления	После добавления
Среднее арифметическое	$4{,}5$	11
Медиана	$4{,}5$	5

Вывод: большое значение изменило среднее на $6{,}5$, медиану — на $0{,}5$. Среднее арифметическое часто сильнее реагирует на крайние значения.

Важно: медиана — центральное значение, поэтому она *не обязана* совпадать с числом, встречающимся чаще всего.

6. Абсолютная частота

Абсолютная частота n_i показывает, сколько раз значение x_i встретилось в ряду. Индекс i — номер значения в таблице.

Пример. Для набора $2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3$ получаем:

Значение x_i	2	3	4
Частота n_i	3	3	2

$$N = n_1 + n_2 + \cdots + n_k = 3 + 3 + 2 = 8.$$

Ключевая идея. Число различных значений здесь равно 3, объём выборки равен 8. Не путайте их.

7. Относительная частота

Относительная частота ω_i — доля всех наблюдений, приходящаяся на значение x_i:

$$\boxed{\omega_i = \frac{n_i}{N}}.$$

В процентах:

$$\boxed{p_i = \frac{n_i}{N} \cdot 100\%}.$$

Величины: n_i — число повторений, N — объём выборки, p_i — процент наблюдений с данным значением.

Полная таблица распределения

Для предыдущего ряда $N = 8$:

Значение x_i	2	3	4
Абсолютная частота n_i	3	3	2
Относительная частота ω_i	$\frac{3}{8}$	$\frac{3}{8}$	$\frac{2}{8}$
Относительная частота, %	$37{,}5$	$37{,}5$	25

$$\frac{3}{8} = 0{,}375 = 37{,}5\%, \qquad \frac{2}{8} = 0{,}25 = 25\%.$$

Две обязательные проверки:

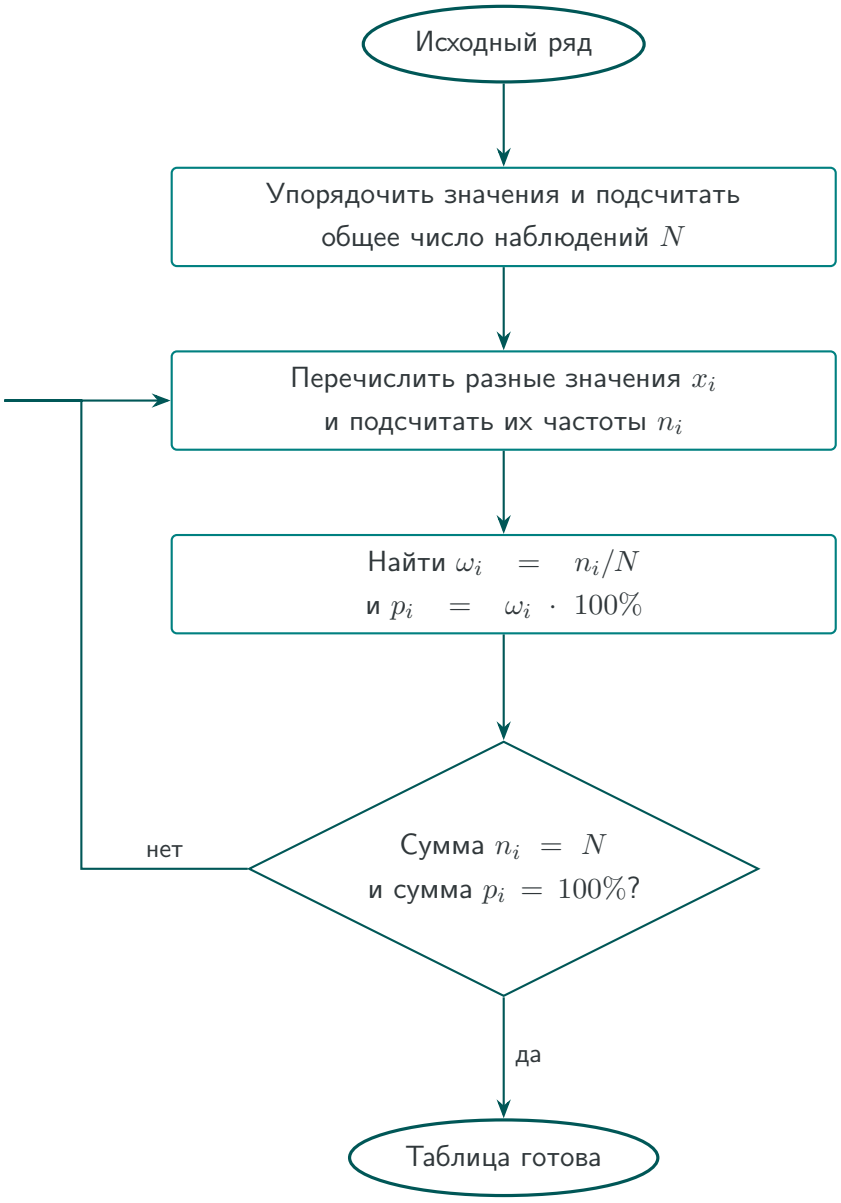
$$\sum_i n_i = N, \qquad \sum_i \omega_i = 1 \qquad \text{или} \qquad \sum_i p_i = 100\%.$$

Для примера: $3 + 3 + 2 = 8$ и $37{,}5 + 37{,}5 + 25 = 100$.

Типичные ошибки

1. В знаменателе берут число *различных* значений вместо общего числа наблюдений.
2. Теряют повторы при переписывании ряда.
3. Пишут $3{,}75\%$ вместо $37{,}5\%$: при переводе $0{,}375$ в проценты нужно умножить на 100.
4. Забывают убедиться, что сумма всех абсолютных частот равна N.

Алгоритм: составление таблицы частот



8. Короткая памятка перед решением

Что нужно найти	Что сделать
Объём выборки	Посчитать все наблюдения, включая повторения.
Среднее	Сложить все числа и разделить на их количество.
Медиану	Упорядочить ряд; взять центр или среднее двух центральных.
Размах	Вычесть минимум из максимума.
Абсолютную частоту	Подсчитать повторения нужного значения.
Относительную частоту	Разделить частоту на объём выборки; при необходимости перевести в проценты.
Проверку таблицы	Сложить частоты: N; сложить проценты: 100%.

Когда абсолютные частоты уже даны в таблице, среднее можно считать без выписывания всего ряда:

$$\overline{x} = \frac{x_1 n_1 + x_2 n_2 + \cdots + x_k n_k}{N}.$$

Это тот же способ нахождения среднего: каждое значение прибавляется столько раз, сколько оно встречается.

Пример. Значения $2, 3, 4$ встречаются $3, 3, 2$ раза. Тогда

$$\overline{x} = \frac{2 \cdot 3 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2}{8} = \frac{23}{8} = 2{,}875.$$

Тренировочный блок. Путь А

Во всех заданиях показывайте вычисления. При составлении таблиц записывайте значения по возрастанию. **Базовый уровень**

1. Вычислите среднее арифметическое чисел $7, 11, 12$.

2. Найдите медиану и размах ряда $4, 2, 9, 2, 8, 6$.

3. Среднее пяти чисел равно 8. Известны четыре числа: $4, 6, 8, 12$. Найдите пятое число.

Средний уровень

4. Числа $2, 5, 8, x, 13, 16$ записаны по возрастанию. Их медиана равна 10. Найдите x.

5. Дан ряд $3, 4, 5, 6$. К нему добавили число 37. Вычислите среднее арифметическое и медиану *до и после* добавления. Какая характеристика изменилась сильнее?

6. Составьте таблицу абсолютных частот для ряда $2, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4$. Укажите объём выборки.

7. Даны абсолютные частоты значений $1, 2, 3$: соответственно $2, 3, 5$. Найдите объём выборки и относительные частоты в процентах. **Уровень выше среднего**

8. Для ряда $2, 3, 2, 4, 3, 2, 4, 3$ составьте полную таблицу: значение, абсолютная частота, относительная частота (дробь и проценты). Проверьте обе суммы.

9. Объём выборки 20. Значение 1 встретилось 6 раз, значение 3 — 5 раз, значение 2 составляет 20% выборки. Все остальные наблюдения равны 4. Найдите абсолютные и относительные частоты всех четырёх значений.

10. Дана таблица: значение 2 встретилось 2 раза, значение 4 — 3 раза, значение 8 — 5 раз. Вычислите объём выборки, относительные частоты (в процентах), среднее арифметическое, медиану и размах.

Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	10.
2	Медиана 5; размах 7.
3	10.
4	$x = 12$.
5	До: среднее $4{,}5$, медиана $4{,}5$; после: среднее 11, медиана 5. Сильнее изменилось среднее.
6	$N = 12$; частоты: $n(2) = 3$, $n(3) = 4$, $n(4) = 5$.
7	$N = 10$; 20%, 30%, 50%.
8	$N = 8$; для 2: 3, $\frac{3}{8}$, $37{,}5\%$; для 3: 3, $\frac{3}{8}$, $37{,}5\%$; для 4: 2, $\frac{2}{8}$, 25%. Суммы: 8 и 100%.
9	Частоты: $6{,}4{,}5{,}5$; проценты: $30\%{,}20\%{,}25\%{,}25\%$.
10	$N = 10$; проценты: $20\%{,}30\%{,}50\%$; среднее $5{,}6$; медиана 6; размах 6.